

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

FGA0173 — Interação Humano-Computador — Turma 01 — 2026/2

Avaliação de IHC — Projeto (Parte Individual)

Avaliação Heurística do Portal do Governo do Distrito Federal (df.gov.br)

Método: Avaliação Heurística — Framework de Planejamento: DECIDE

Camile Barbosa Gonzaga de Oliveira

Matrícula: 251035022

Professor: André Barros

Brasília — DF

2026

1. Introdução, Objetivos e Escopo da Avaliação

Este relatório apresenta o planejamento, a execução e os resultados de uma avaliação de Interação Humano-Computador (IHC) realizada sobre o Portal do Governo do Distrito Federal — GDF (www.df.gov.br), um sítio institucional que centraliza o acesso a dezenas de serviços públicos oferecidos pelo governo distrital, categorizado como "site de governo" conforme exigido pelo enunciado desta atividade.

O método de avaliação empregado foi a Avaliação Heurística, uma técnica de inspeção de usabilidade fundamentada nas dez heurísticas de Nielsen (1994), aqui adaptadas ao contexto de sítios Web conforme apresentado por Maciel, Nogueira, Ciuffo e Garcia (2005). O planejamento de toda a avaliação seguiu o Framework DECIDE (Preece et al., adotado na disciplina), detalhado na Seção 2, e a descrição do método e das atividades realizadas segue rigorosamente a estrutura apresentada no Capítulo 12 — Métodos de Avaliação de IHC — do livro-texto da disciplina (Barbosa e Silva, Interação Humano-Computador).

1.1 Objetivo Geral

Identificar problemas de usabilidade na interface do Portal do GDF (df.gov.br) que possam prejudicar a experiência do cidadão ao buscar informações e acessar serviços públicos disponibilizados pelo governo, gerando recomendações objetivas de reprojeção.

1.2 Escopo da Avaliação

Dado que o portal do GDF é extremamente extenso — reunindo dezenas de secretarias e subsistemas próprios, cada um mantido por equipes distintas — o escopo desta avaliação foi delimitado ao portal institucional principal e aos pontos de entrada mais utilizados pelo cidadão comum:

- Página inicial (Home — df.gov.br) e seu rodapé
- Mecanismo de busca do portal
- Widget/fluxo de autenticação ("Entrar")
- Carta de Serviços
- Acesso à Informação — LAI (lai.cg.df.gov.br) e seu fluxo de solicitação
- Ouvidoria / ParticipaDF (participa.df.gov.br) e seu fluxo de manifestação
- Portal Cidadão (portalcidadao.df.gov.br)
- Redirecionamento para o sistema SEI
- Comportamento responsivo da página inicial em largura de dispositivo móvel

Subportais com interfaces totalmente próprias e mantidas por equipes de desenvolvimento distintas (ex.: Detran, Saúde, SEI internamente) não foram avaliados em profundidade — apenas o ponto de transição para eles, quando relevante para heurísticas de consistência.

2. Planejamento da Avaliação — Framework DECIDE

Todo o processo de avaliação foi planejado previamente à execução, seguindo as seis etapas do Framework DECIDE, o que garante rastreabilidade entre os objetivos definidos e os resultados obtidos.

D — Determinar os objetivos

Objetivo geral: identificar problemas de usabilidade na interface do Portal do GDF que possam prejudicar a experiência do cidadão ao buscar informações e acessar serviços públicos.

Objetivos específicos:

- Avaliar a conformidade da interface com as heurísticas de usabilidade de Nielsen, adaptadas ao contexto Web (Maciel et al., 2005).
- Identificar violações de usabilidade, classificando-as por severidade e natureza.
- Gerar recomendações objetivas de reprojeto para os problemas encontrados.

E — Explorar as questões

Questões específicas que a avaliação buscou responder:

- O sistema comunica adequadamente ao usuário o estado atual e o resultado de suas ações (ex.: login, busca por serviços)?
- A navegação e a terminologia (nomes de secretarias, siglas de sistemas como SEI, LAI, ADM 24H) são compreensíveis para o cidadão comum, não apenas para servidores?
- O usuário consegue se recuperar facilmente de erros (ex.: mensagens de autenticação, perda de dados em formulários)?
- Há consistência visual e de padrões entre o portal institucional e os diversos subportais/sistemas vinculados?
- O site previne erros e perda de dados durante a navegação e o preenchimento de formulários?
- As informações essenciais são reconhecíveis sem exigir memorização do usuário?
- O site atende tanto usuários novatos (cidadão comum) quanto experientes (servidores públicos)?
- O design evita poluição visual e prioriza informações relevantes, inclusive em dispositivos móveis?
- Mensagens de erro auxiliam o usuário a entender e corrigir o problema, ou geram confusão desnecessária?
- Existe ajuda/documentação acessível e contextualizada para o cidadão que não sabe qual serviço procurar?

C — Escolher o método de avaliação

Método escolhido: Avaliação Heurística (método de inspeção), conforme Capítulo 12 do livro-texto da disciplina.

Justificativa: por ser um método de inspeção, não exige o recrutamento de usuários reais, sendo adequado para a natureza individual desta atividade; permite avaliação sistemática e de baixo custo (Nielsen, 1994b); e o enunciado da atividade já direciona explicitamente para este método, ao exigir o preenchimento do Formulário de Avaliação Heurística de Maciel et al. (2005).

Conjunto de heurísticas utilizado: as dez heurísticas de Nielsen (1994), na versão adaptada à Web apresentada por Maciel et al. (2005): (1) Visibilidade do estado do sistema; (2) Correspondência entre o sistema e o mundo real; (3) Controle e liberdade do usuário; (4) Consistência e padronização; (5) Prevenção de erros; (6) Reconhecimento em vez de memorização; (7) Flexibilidade e eficiência de uso; (8) Projeto estético e minimalista; (9) Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros; (10) Ajuda e documentação.

I — Identificar questões práticas

Avaliador(es): 1 avaliadora (a estudante autora deste relatório), conforme natureza individual da atividade. Nielsen (1992) recomenda de três a cinco avaliadores para maximizar a cobertura de problemas encontrados; essa limitação é registrada aqui como restrição explícita do estudo.

Perfil do avaliador: estudante de graduação em disciplina de Interação Humano-Computador (FGA0173 — UnB), com conhecimento teórico das dez heurísticas de Nielsen e do formulário de Maciel et al., sem vínculo prévio com a equipe de desenvolvimento do site avaliado.

Material utilizado: acesso ao site em funcionamento (navegador Google Chrome, resolução desktop, com testes adicionais em largura reduzida simulando dispositivo móvel); Formulário de Avaliação Heurística de Maciel et al.; ferramenta de captura de tela para registro fotográfico das violações.

Duração: a inspeção foi realizada em três sessões de captura e análise, respeitando a recomendação do capítulo de não estender demasiadamente uma única sessão, para evitar perda de qualidade por fadiga do avaliador.

D — Decidir sobre questões éticas

- Não houve participação de usuários reais neste método (inspeção), portanto não houve coleta de dados pessoais de terceiros nem necessidade de termo de consentimento.
- O site avaliado é um portal público de governo, de acesso livre, sem necessidade de autenticação privilegiada para as áreas inspecionadas neste escopo.
- Os resultados são utilizados exclusivamente para fins acadêmicos, com intuito construtivo (sugestões de reprojeção), sem divulgação depreciativa do órgão público responsável pelo site.
- Os dados pessoais que aparecem em uma das capturas de tela (cadastro de pessoa física) pertencem a uma conta de teste criada pela própria avaliadora, especificamente para esta atividade — não há dados reais de terceiros nas evidências coletadas.

E — Avaliar, interpretar e apresentar os dados

A coleta seguiu a orientação do Capítulo 12: cada tela do escopo foi percorrida ao menos duas vezes (uma visão geral e uma detalhada por heurística). Cada violação encontrada foi registrada usando o Formulário de Avaliação Heurística de Maciel et al. (Seção 6). Os problemas foram então agrupados por heurística violada e por grau de severidade (Seção 5), permitindo a priorização das correções apresentada no planejamento de reprojeção (Seção 8).

3. Descrição do Método de Avaliação Heurística

Conforme apresentado no Capítulo 12 do livro-texto da disciplina (Barbosa e Silva, Métodos de Avaliação de IHC, Seção 12.1.1), a avaliação heurística é um método de avaliação de IHC por inspeção, criado para encontrar problemas de usabilidade durante um processo de design iterativo (Nielsen e Molich, 1990; Nielsen, 1992, 1994b). O método orienta os avaliadores a inspecionar sistematicamente a interface em busca de problemas que prejudiquem a usabilidade, tendo como base um conjunto de diretrizes de usabilidade — as heurísticas.

Nielsen (1992) recomenda que uma avaliação heurística envolva de três a cinco avaliadores, com algumas atividades realizadas individualmente e outras em conjunto. A Tabela 1 apresenta as atividades do método, conforme descrito no capítulo (Tabela 12.1), e como cada uma foi conduzida nesta atividade individual.

Atividade	Tarefa (conforme o capítulo)	Como foi conduzida nesta avaliação
Preparação	Aprender sobre a situação atual (usuários, domínio); selecionar as partes da interface a serem avaliadas.	Definição do escopo (Seção 1.2) e leitura sobre o público-alvo do portal (o cidadão do DF).
Coleta de dados / Interpretação	Inspecionar a interface para	Navegação sistemática pelas telas do

	identificar violações das heurísticas; listar os problemas, indicando local, gravidade, justificativa e recomendações.	escopo, com captura de tela de cada violação e preenchimento do Formulário de Maciel et al. para cada uma (Seção 6).
Consolidação dos resultados / Relato dos resultados	Revisar os problemas encontrados, julgando relevância, gravidade e recomendações; gerar relatório consolidado.	Consolidação em tabelas e gráficos por heurística e severidade (Seção 5); elaboração do planejamento de reprojeto (Seção 8).

3.1 Conjunto de Heurísticas Utilizado

Foram utilizadas as dez heurísticas de Nielsen (1994c), na versão adaptada a sítios Web apresentada por Maciel, Nogueira, Ciuffo e Garcia (2005) no artigo "Avaliação Heurística de Sítios na Web", cujo Formulário de Avaliação Heurística foi adotado integralmente para o registro de cada problema encontrado (ver Seção 6).

3.2 Severidade e Julgamento dos Problemas

Conforme Nielsen (1994a), o julgamento da severidade de um problema envolve três fatores: a frequência com que ocorre, o impacto sobre o usuário caso ocorra, e sua persistência. A escala de severidade utilizada nos formulários (Seção 6) segue a proposta de Maciel et al., compatível com a escala do capítulo: 0 – sem importância; 1 – cosmético; 2 – simples; 3 – grave; 4 – catastrófico.

4. Número e Perfil dos Avaliadores

Esta avaliação foi conduzida por 1 (uma) avaliadora, estudante de graduação em Interação Humano-Computador (FGA0173, Turma 01, 2026/2, Universidade de Brasília), com conhecimento teórico prévio sobre o método de Avaliação Heurística e sobre o Formulário de Maciel et al., sem vínculo com a equipe responsável pelo desenvolvimento do Portal do GDF.

Conforme discutido na Seção 2 (etapa "I — Identificar questões práticas"), o número de avaliadores é menor do que o recomendado por Nielsen (três a cinco), o que constitui uma limitação conhecida deste estudo: é possível que problemas adicionais existam na interface e não tenham sido identificados por um único avaliador. Ainda assim, a literatura mostra que mesmo avaliadores únicos costumam identificar uma parcela relevante dos problemas de usabilidade mais graves (Nielsen, 1992), o que reforça a validade dos achados aqui reportados como um primeiro diagnóstico consistente do sistema.

5. Sumário dos Dados Coletados

Ao todo, foram identificados 15 problemas de usabilidade ao longo da inspeção, distribuídos entre as dez heurísticas avaliadas, conforme resumido na Tabela 2 e nos Gráficos 1 e 2.

Tabela 2 — Lista resumida dos problemas encontrados

Nº	Heurística violada	Tela / Funcionalidade	Severidade
01	H10 — Ajuda e documentação	Página inicial (Home) — df.gov.br	2 - Simples
02	H9 — Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros	Resultado de busca para o termo "HRT"	3 - Grave

03	H4 — Consistência e padronização	Portal principal (Home) vs. Acesso à Informação/LAI vs. ParticipaDF	3 - Grave
04	H4 — Consistência e padronização	Carta de Serviços	1 - Cosmético
05	H7 — Flexibilidade e eficiência de uso	Carta de Serviços	2 - Simples
06	H4 — Consistência e padronização	Modal de login na Home vs. tela cheia de erro de login	3 - Grave
07	H5 — Prevenção de erros	Erro de autenticação	2 - Simples
08	H4 — Consistência e padronização	Login do portal df.gov.br vs. Portal Cidadão	4 - Catastrófico
09	H4 — Consistência e padronização (erro de conteúdo)	Rodapé da home	1 - Cosmético
10	H10 — Ajuda e documentação (reforço do Achado 01)	Rodapé completo da home	3 - Grave
11	H8 — Projeto estético e minimalista	Home em largura estreita/responsiva (~321px)	2 - Simples
12	H1 — Visibilidade do estado do sistema	Transição ao clicar em "SEI" na home	1 - Cosmético
13	H3 — Controle e liberdade do usuário	Formulário de "Descrição do Registro" no Acesso à Informação	3 - Grave
14	H6 — Reconhecimento em vez de lembrança	Formulário de "Descrição do Registro" no Acesso à Informação	2 - Simples
15	H2 — Correspondência entre o sistema e o mundo real	Página inicial — grade de serviços	2 - Simples

Gráfico 1 — Problemas encontrados por heurística violada

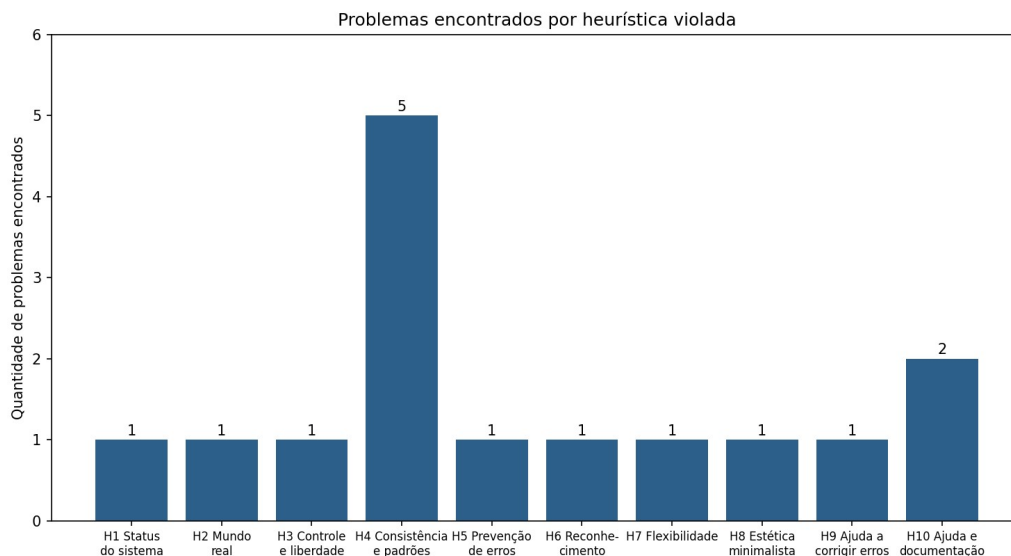
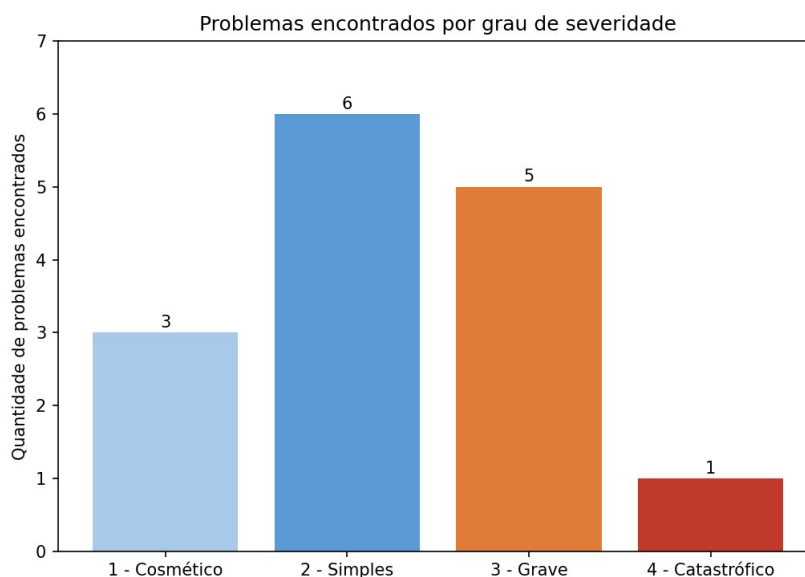


Gráfico 2 — Problemas encontrados por grau de severidade



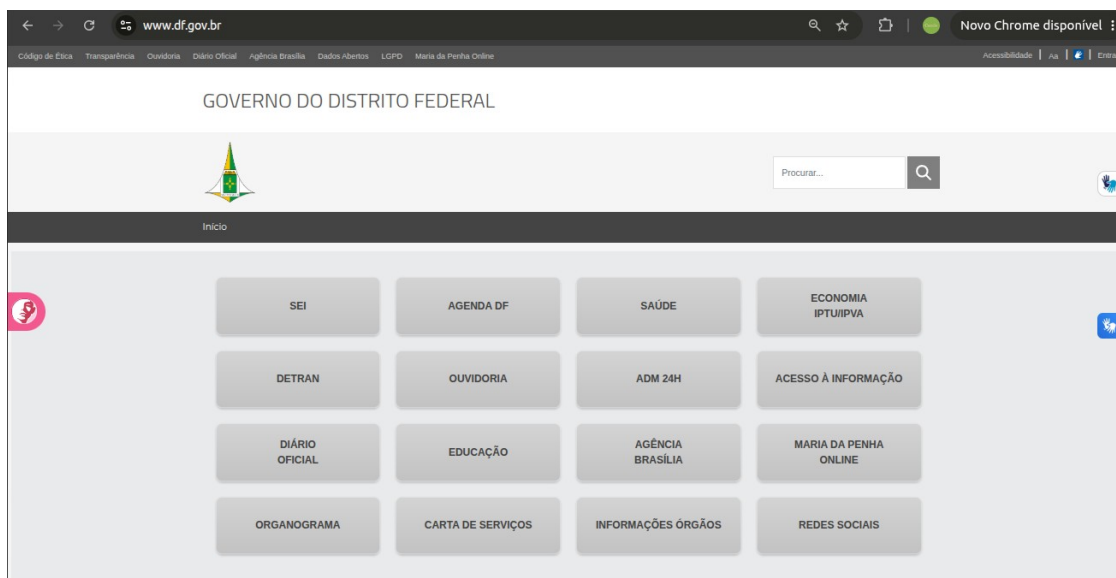
A heurística mais violada foi a Heurística 4 (Consistência e padronização), com 5 ocorrências — reflexo direto da fragmentação do ecossistema de subportais do GDF, que aparentam ser mantidos por equipes distintas sem um guia de estilo unificado (ver discussão na Seção 7). Em relação à severidade, destaca-se 1 problema classificado como catastrófico (Achado 08 — mecanismos de login inconsistentes entre subportais) e 5 problemas classificados como graves, que devem ser tratados com prioridade no reprojeto (Seção 8).

6. Lista de Problemas Encontrados — Formulários de Avaliação Heurística

Cada problema identificado nesta seção foi registrado utilizando o Formulário de Avaliação Heurística proposto por Maciel, Nogueira, Ciuffo e Garcia (2005), acompanhado do respectivo print de tela do local da violação, conforme exigido pelo enunciado da atividade.

Problema 01 — Heurística 10 — Ajuda e documentação

Tela / Funcionalidade avaliada: Página inicial (Home) — df.gov.br



Verificação: Existe um canal de ajuda/contato facilmente acessível a partir da página inicial?

Grau de Severidade:

- ☐ 0 - Sem importância
- ☐ 1 - Cosmético
- ☒ 2 - Simples
- ☐ 3 - Grave
- ☐ 4 - Catastrófico

Natureza do problema:

- ☐ Barreira
- ☒ Obstáculo
- ☐ Ruído

Perspectiva do usuário:

- ☒ Geral
- ☐ Preliminar
- ☐ Especial

Perspectiva da tarefa:

- ☐ Principal
- ☒ Secundário

Perspectiva do projeto:

- ☐ Falso
- ☐ Novo
- ☒ Não se aplica

Contexto: O avaliador (representando o cidadão comum) procurou, a partir da página inicial do portal (16 botões de serviços), um canal de contato geral do tipo "Fale Conosco" ou "Fale com a Secretaria" e não encontrou nenhuma opção com esse propósito entre os links disponíveis.

Causa: A home do portal institucional não disponibiliza um ponto de contato genérico; esse tipo de link só existe em alguns subportais de secretarias específicas (ex.: segov.df.gov.br), não no portal central.

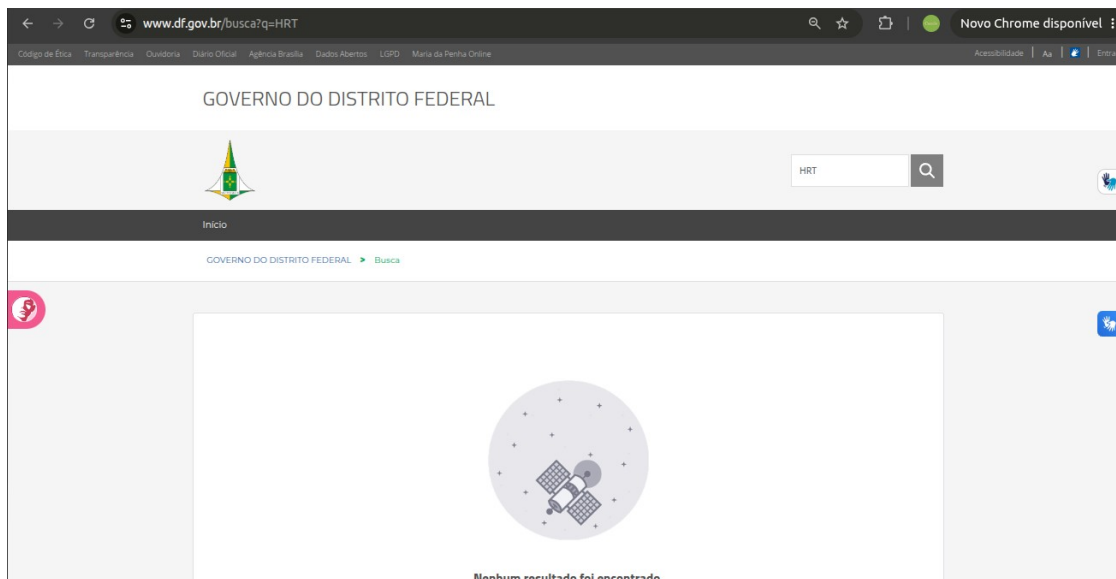
Efeito sobre o usuário: O cidadão que não sabe qual secretaria específica procurar não tem um canal único para pedir orientação.

Efeito sobre a tarefa: Usuário pode desistir de buscar ajuda, ou ter que adivinhar em qual dos 16 subportais entrar para então procurar "fale conosco" lá dentro.

Correção possível: Incluir um link fixo de "Fale Conosco" no cabeçalho ou rodapé da home do portal institucional, direcionando a um canal central (ex.: 156 ou Ouvidoria) que já triagem por assunto/secretaria.

Problema 02 — Heurística 9 — Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

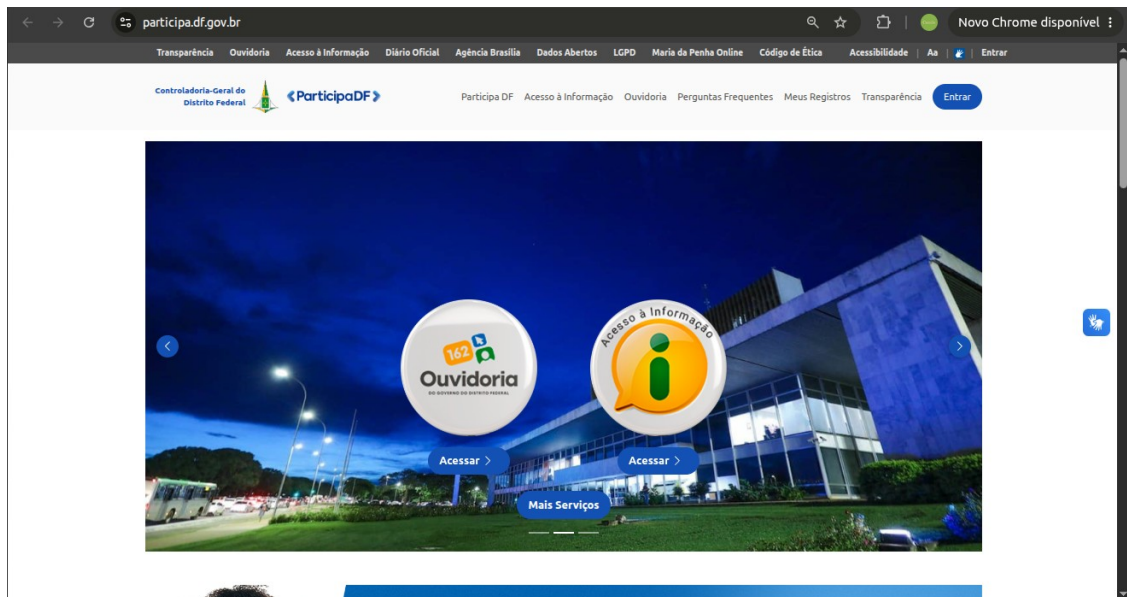
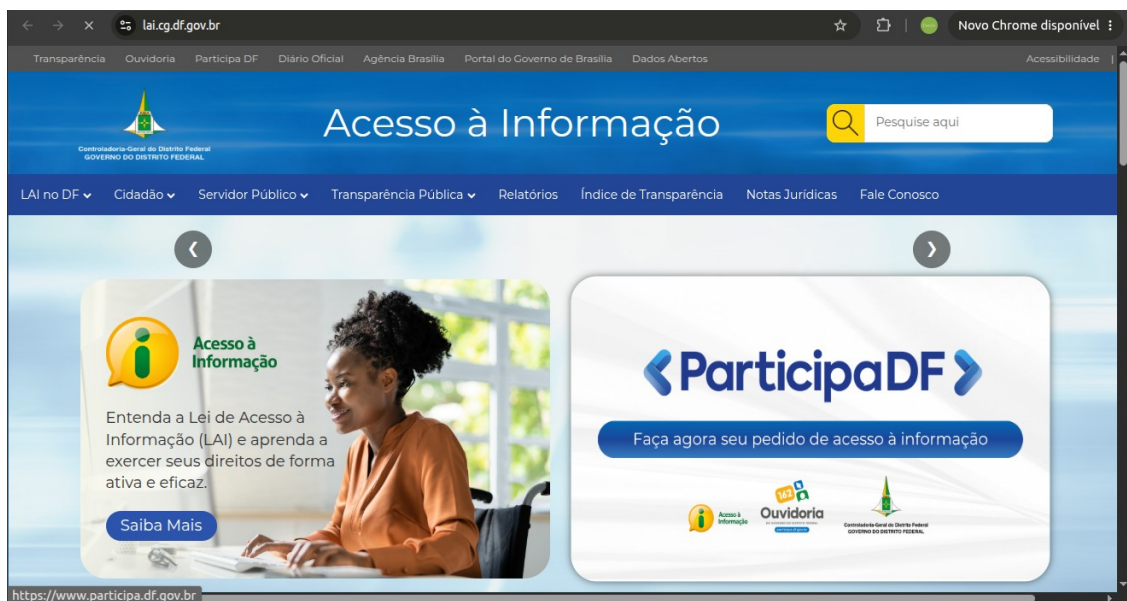
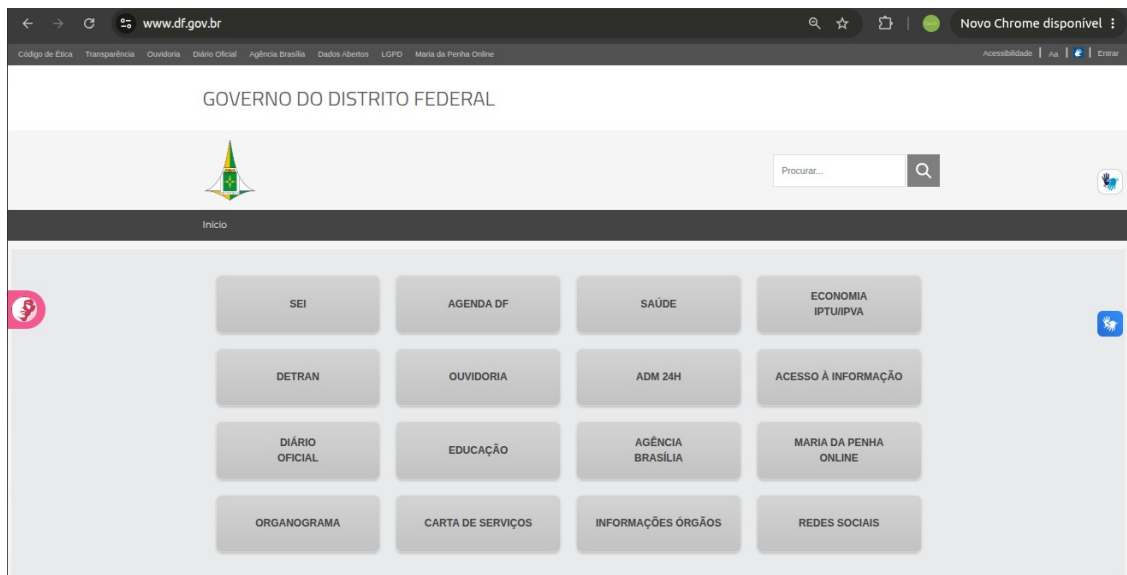
Tela / Funcionalidade avaliada: Resultado de busca para o termo "HRT"



Verificação: Quando a busca não retorna resultados, o sistema orienta o usuário sobre como refinar a pesquisa ou sugere termos alternativos?		
Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	Natureza do problema: ☒ Barreira ☐ Obstáculo ☐ Ruído	
Perspectiva do usuário: ☒ Geral ☐ Preliminar ☐ Especial	Perspectiva da tarefa: ☒ Principal ☐ Secundário	Perspectiva do projeto: ☐ Falso ☐ Novo ☒ Não se aplica
Contexto: Usuário buscou pela sigla "HRT" (Hospital Regional de Taguatinga, sigla comum no vocabulário do cidadão de Brasília) e recebeu apenas "Nenhum resultado foi encontrado", sem mais nada.		
Causa: O motor de busca do portal parece não indexar siglas/nomes populares de unidades públicas, e não oferece sugestões, correções ortográficas ou termos relacionados quando a busca falha.		
Efeito sobre o usuário: Frustração e sensação de que a informação não existe no site (quando provavelmente existe, sob outro termo).		
Efeito sobre a tarefa: O usuário abandona a busca ou precisa adivinhar manualmente o nome completo do órgão para tentar de novo.		
Correção possível: Implementar busca tolerante a siglas/sinônimos comuns de órgãos públicos, e exibir sugestões ("Você quis dizer...") ou atalhos para os serviços de saúde mesmo quando a busca literal falha.		

Problema 03 — Heurística 4 — Consistência e padronização

Tela / Funcionalidade avaliada: Portal principal (Home) vs. Acesso à Informação/LAI vs. ParticipaDF



Verificação: A identidade visual (cores, tipografia, logotipo, estrutura de cabeçalho) é mantida entre o portal institucional e os subportais vinculados?

Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	Natureza do problema: ☐ Barreira ☒ Obstáculo ☐ Ruído	
Perspectiva do usuário: ☒ Geral ☐ Preliminar ☐ Especial	Perspectiva da tarefa: ☐ Principal ☒ Secundário	Perspectiva do projeto: ☐ Falso ☐ Novo ☒ Não se aplica
Contexto: Ao navegar do portal df.gov.br (fundo cinza claro, botões neutros) para "Acesso à Informação" (lai.cg.df.gov.br) e depois para "ParticipaDF" (participa.df.gov.br), o usuário se depara com três identidades visuais completamente diferentes: paletas de cor distintas (cinza neutro → azul institucional → azul com imagens de fundo), logotipos diferentes ("Governo do Distrito Federal" vs. "Controladoria-Geral do DF" vs. "ParticipaDF"), e estruturas de menu que se repetem parcialmente (Transparência, Ouvidoria, Diário Oficial aparecem em mais de um cabeçalho, mas em ordens e estilos diferentes).		
Causa: Os subportais parecem ser mantidos por equipes/órgãos diferentes (Controladoria-Geral do DF, Secretaria de Governo etc.), sem um guia de estilo unificado (design system) aplicado a todos os pontos de contato do GDF.		
Efeito sobre o usuário: O usuário pode ficar em dúvida se ainda está navegando dentro de um site "oficial" do governo, gerando desconfiança (especialmente relevante em serviços que envolvem dados sensíveis, como LAI e Ouvidoria).		
Efeito sobre a tarefa: Aumento da carga cognitiva a cada transição de subportal, pois o usuário precisa reaprender a localizar elementos de navegação (menu, busca, login) que mudam de lugar e estilo.		
Correção possível: Adotar um design system único (cores, tipografia, header/footer padrão) aplicado a todos os subportais e sistemas vinculados ao GDF, reforçando a identidade visual institucional única mesmo em domínios distintos.		

Problema 04 — Heurística 4 — Consistência e padronização

Tela / Funcionalidade avaliada: Carta de Serviços

Tipo_Órgão	Órgão/Entidade	Link
Portal do Cidadão	PORTAL DO CIDADÃO	https://portal.cidadao.df.gov.br/a/portal-gdf/servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA ARNIQUEIRAS	https://www.arniqueira.df.gov.br/category/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	https://www.candangoandia.df.gov.br/pt/category/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA	https://www.ceilandia.df.gov.br/category/servicos/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL	https://www.fercal.df.gov.br/category/servicos/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	https://www.aguasclaras.df.gov.br/pt/category/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARAPOANGA	https://arapoanga.df.gov.br/category/servicos/carta-de-servicos-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA	https://www.brazilandia.df.gov.br/category/servicos/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	https://www.planaltina.df.gov.br/category/servicos/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	https://www.samambaia.df.gov.br/category/servicos/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	https://www.santamaria.df.gov.br/category/servicos/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	https://www.saosebasiliao.df.gov.br/pt/category/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	https://www.sobradinho.df.gov.br/category/carta-de-servicos
Administração Regional	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	https://www.sobradinhoii.df.gov.br/category/carta-de-servicos

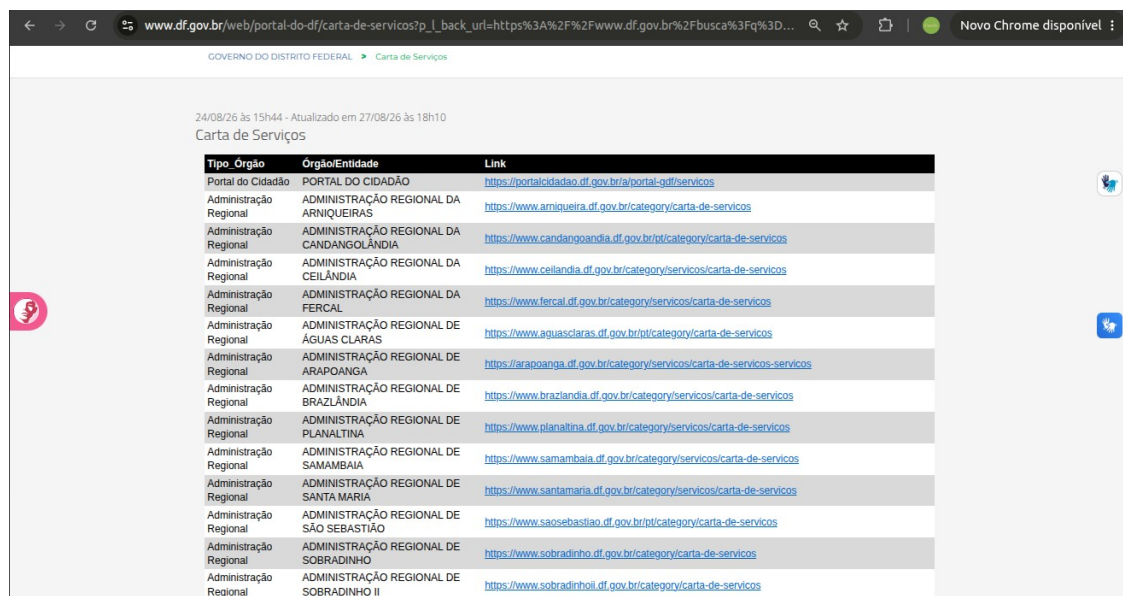
Verificação: Os links para páginas equivalentes (Carta de Serviços de cada Administração Regional) seguem um padrão consistente de URL e estrutura?

Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância	Natureza do problema: ☐ Barreira
--	---

☒ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	☐ Obstáculo ☒ Ruído	
Perspectiva do usuário: ☐ Geral ☐ Preliminar ☒ Especial	Perspectiva da tarefa: ☐ Principal ☒ Secundário	Perspectiva do projeto: ☐ Falso ☐ Novo ☐ Não se aplica
Contexto: Na tabela "Carta de Serviços", cada Administração Regional do DF tem um link para sua própria página, mas os padrões de URL variam: "/category/servicos/carta-de-servicos", "/pt/category/carta-de-servicos", e no caso de Arapoanga, o link contém uma duplicação aparente ("carta-de-servicos-servicos").		
Causa: Cada Administração Regional parece manter seu próprio site, sem um template/URL padronizado imposto centralmente.		
Efeito sobre o usuário: Baixo impacto direto (os links ainda funcionam), mas transmite falta de padronização e cuidado técnico do conjunto de sites do governo.		
Efeito sobre a tarefa: Mínimo, mas pode gerar links quebrados no futuro caso a estrutura de algum desses subsites mude sem aviso centralizado.		
Correção possível: Padronizar a estrutura de URLs entre todas as Administrações Regionais através de um template comum de site.		

Problema 05 — Heurística 7 — Flexibilidade e eficiência de uso

Tela / Funcionalidade avaliada: Carta de Serviços

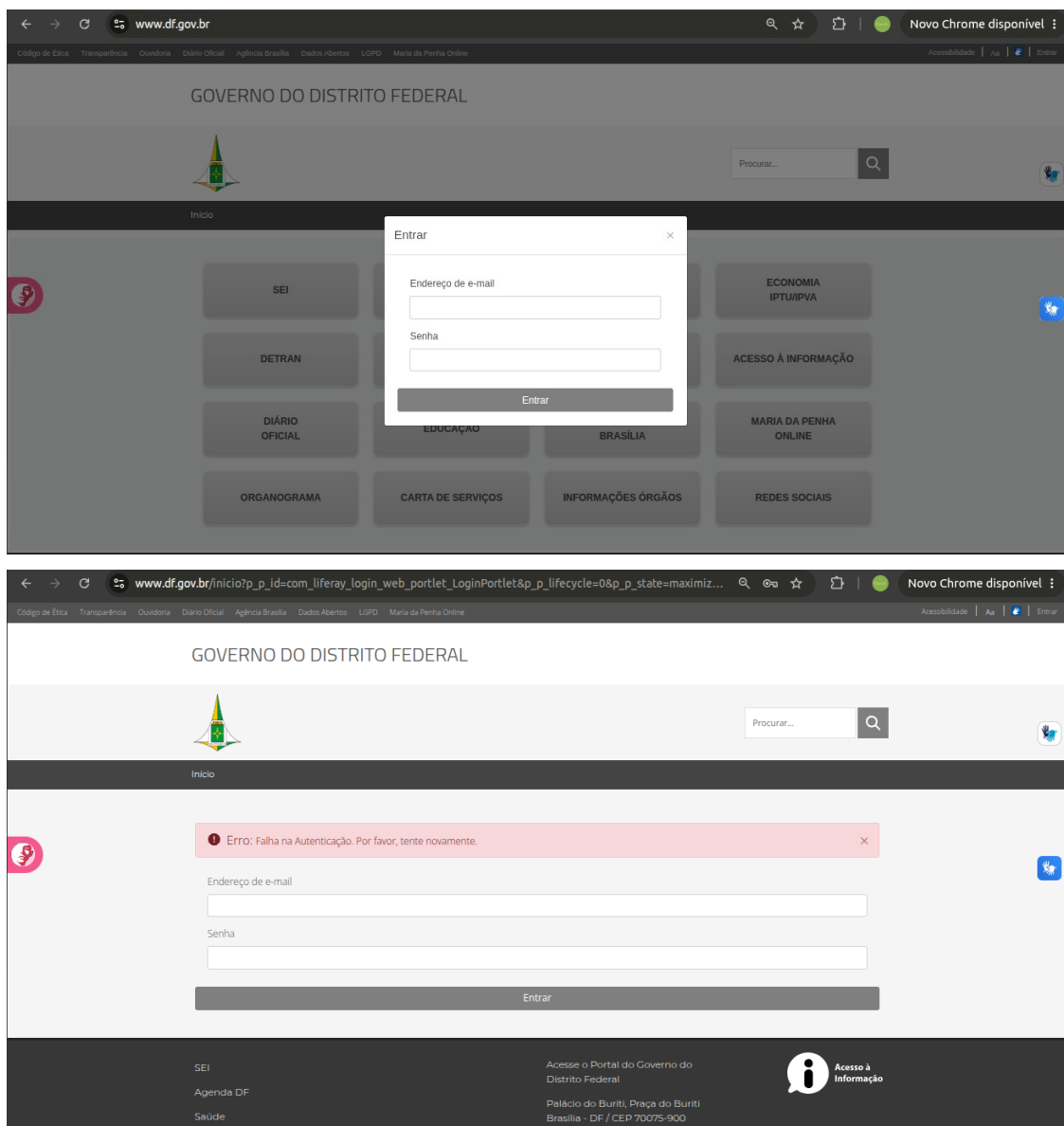


Verificação: O sistema oferece meios de localizar rapidamente um item específico em listas longas (ex.: busca ou filtro)?		
Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☒ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	Natureza do problema: ☐ Barreira ☒ Obstáculo ☐ Ruído	
Perspectiva do usuário: ☒ Geral ☐ Preliminar	Perspectiva da tarefa: ☐ Principal ☒ Secundário	Perspectiva do projeto: ☐ Falso ☐ Novo

☐ Especial	☒ Não se aplica
Contexto: A tabela de Carta de Serviços lista mais de 30 Administrações Regionais em ordem alfabética, sem campo de busca ou filtro visível na tela capturada.	
Causa: A página foi implementada como uma tabela estática, sem recurso de busca textual embutido.	
Efeito sobre o usuário: Usuários que buscam sua própria região precisam rolar e ler manualmente a lista inteira.	
Efeito sobre a tarefa: Perda de tempo, especialmente em telas menores (mobile) onde a tabela provavelmente exige rolagem horizontal e vertical.	
Correção possível: Adicionar um campo de busca/filtro no topo da tabela, ou reorganizar por um mapa/seletor de região.	

Problema 06 — Heurística 4 — Consistência e padronização

Tela / Funcionalidade avaliada: Modal de login na Home vs. tela cheia de erro de login



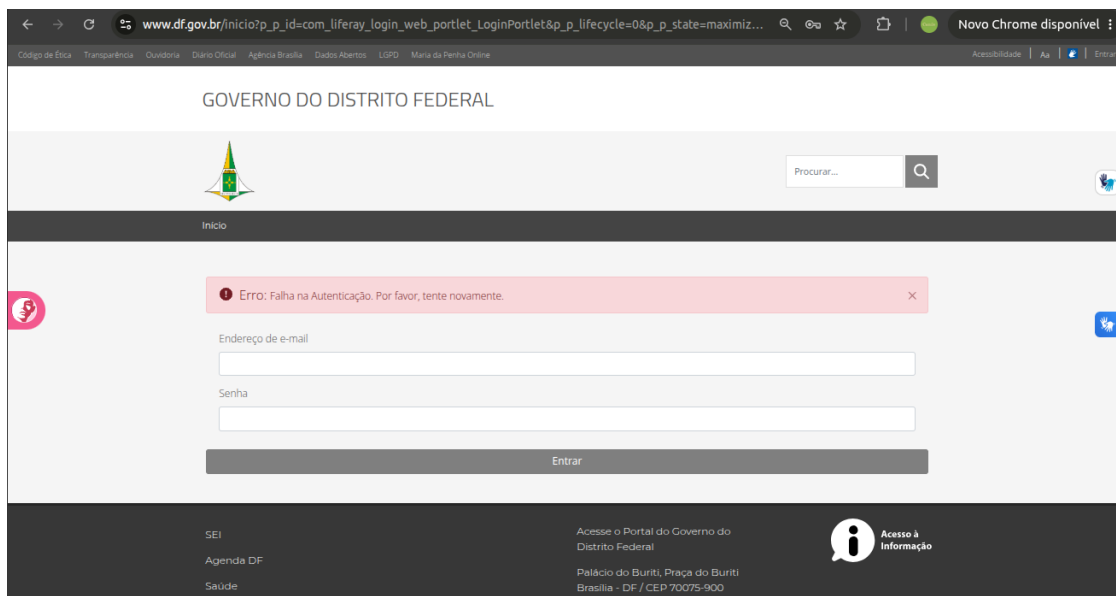
Verificação: A mesma ação ("Entrar") é apresentada de forma consistente ao usuário, independentemente do resultado (sucesso, erro, primeira tentativa)?

Grau de Severidade:	Natureza do problema:
----------------------------	------------------------------

☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	☒ Barreira ☐ Obstáculo ☐ Ruído	
Perspectiva do usuário: ☒ Geral ☐ Preliminar ☐ Especial	Perspectiva da tarefa: ☒ Principal ☐ Secundário	Perspectiva do projeto: ☐ Falso ☐ Novo ☒ Não se aplica
Contexto: Ao clicar em "Entrar" pela primeira vez na home, o sistema abre um modal compacto sobre a página. Após submeter credenciais inválidas, o sistema recarrega em uma página inteira e diferente (URL com parâmetros de portlet Liferay maximizado), com o mesmo formulário, porém agora ocupando a tela toda, com o cabeçalho institucional completo acima. O link "Esqueci a senha", presente no modal original, não aparece mais nessa tela de erro.		
Causa: Aparentemente o componente de login (portlet Liferay) alterna entre dois estados de exibição (modal vs. página maximizada) dependendo do resultado da submissão, sem que isso seja uma decisão de design intencional comunicada ao usuário.		
Efeito sobre o usuário: Sensação de ter "saído" do fluxo original — a navegação muda de contexto abruptamente (de um popup para uma página cheia), o que pode gerar confusão sobre se ainda está no mesmo processo de login. Além disso, a ausência do link "Esqueci a senha" na tela de erro remove justamente a opção mais útil para quem acabou de errar a senha.		
Efeito sobre a tarefa: Usuário pode não saber como prosseguir para recuperar a senha nesse momento, tendo que voltar à home e reabrir o modal.		
Correção possível: Manter o mesmo padrão de exibição (modal) em caso de erro de login, sem recarregar a página inteira, e garantir que o link "Esqueci a senha" esteja sempre visível, especialmente após uma falha de autenticação.		

Problema 07 — Heurística 5 — Prevenção de erros

Tela / Funcionalidade avaliada: Erro de autenticação



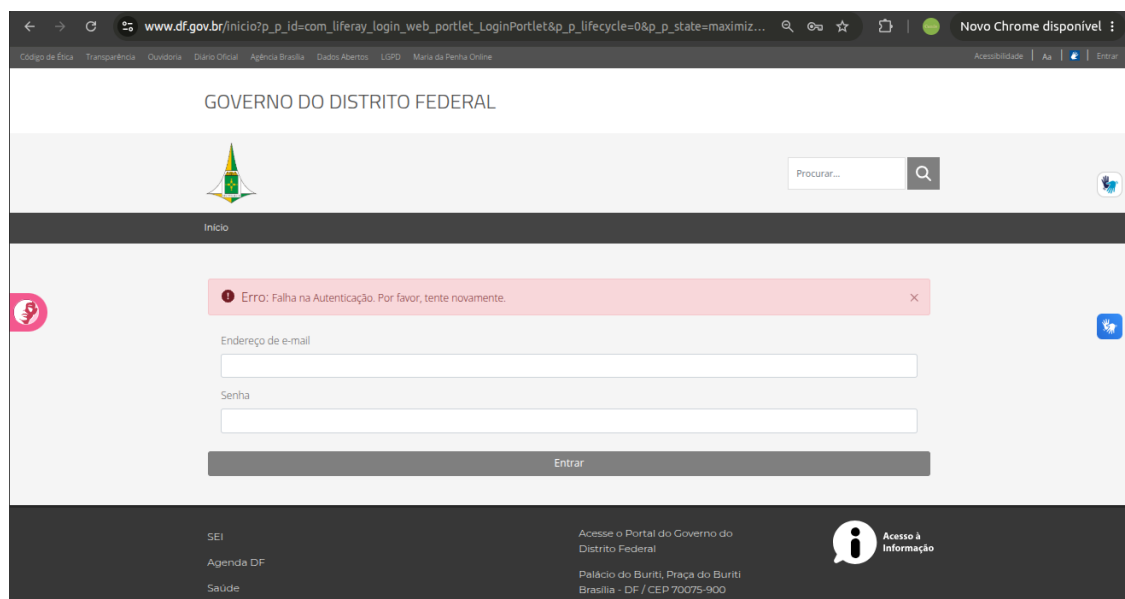
Verificação: Após uma tentativa de login malsucedida, o sistema preserva os dados já preenchidos corretamente (ex.: e-mail), exigindo apenas a correção do campo com erro?

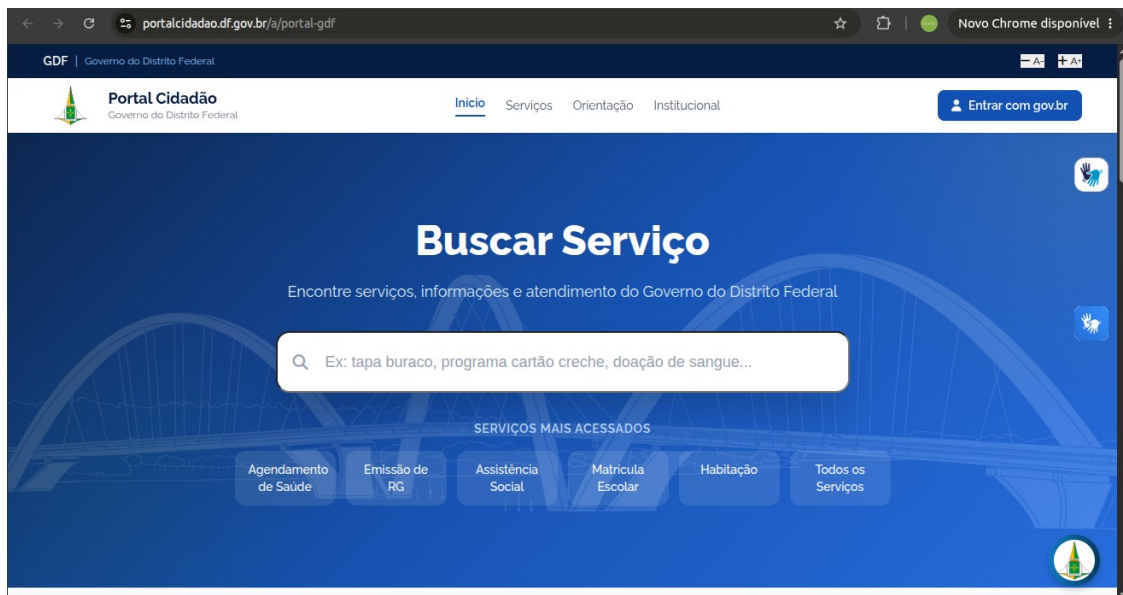
Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético	Natureza do problema: ☐ Barreira ☒ Obstáculo
--	--

☒ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	☐ Ruído	
Perspectiva do usuário: ☒ Geral ☐ Preliminar ☐ Especial	Perspectiva da tarefa: ☐ Principal ☒ Secundário	Perspectiva do projeto: ☐ Falso ☐ Novo ☒ Não se aplica
Contexto: Após submeter e-mail e senha inválidos (confirmado pelo avaliador), a tela de erro retorna com ambos os campos completamente vazios.		
Causa: O sistema não retém o valor do campo "Endereço de e-mail" após uma falha de autenticação, mesmo quando esse dado pode ter sido digitado corretamente (o erro pode ter sido só na senha).		
Efeito sobre o usuário: Obrigado a redigitar informações que talvez já estivessem certas, aumentando o esforço de recuperação do erro.		
Efeito sobre a tarefa: Pequena perda de tempo e de paciência a cada tentativa de login malsucedida.		
Correção possível: Preservar o valor do campo de e-mail após uma falha de autenticação, exigindo nova digitação apenas da senha.		

Problema 08 — Heurística 4 — Consistência e padronização

Tela / Funcionalidade avaliada: Login do portal df.gov.br vs. Portal Cidadão





Verificação: O mecanismo de autenticação é consistente entre os diferentes sistemas oficiais do GDF que o cidadão pode precisar acessar?

Grau de Severidade:

- ☐ 0 - Sem importância
☐ 1 - Cosmético
☐ 2 - Simples
☐ 3 - Grave
☒ 4 - Catastrófico

Natureza do problema:

- ☒ Barreira
☐ Obstáculo
☐ Ruído

Perspectiva do usuário:

- ☒ Geral
☐ Preliminar
☐ Especial

Perspectiva da tarefa:

- ☒ Principal
☐ Secundário

Perspectiva do projeto:

- ☐ Falso
☐ Novo
☒ Não se aplica

Contexto: No portal institucional (df.gov.br), o botão "Entrar" pede e-mail e senha de uma conta própria do sistema. Já no Portal Cidadão (portalcidadao.df.gov.br), a autenticação é feita exclusivamente via "Entrar com gov.br" (login único federal). São mecanismos de identidade completamente diferentes para acessar serviços do mesmo governo.

Causa: Os sistemas parecem ter sido desenvolvidos por equipes/épocas diferentes, sem integração de um sistema de identidade único (SSO) para todo o ecossistema de serviços do GDF.

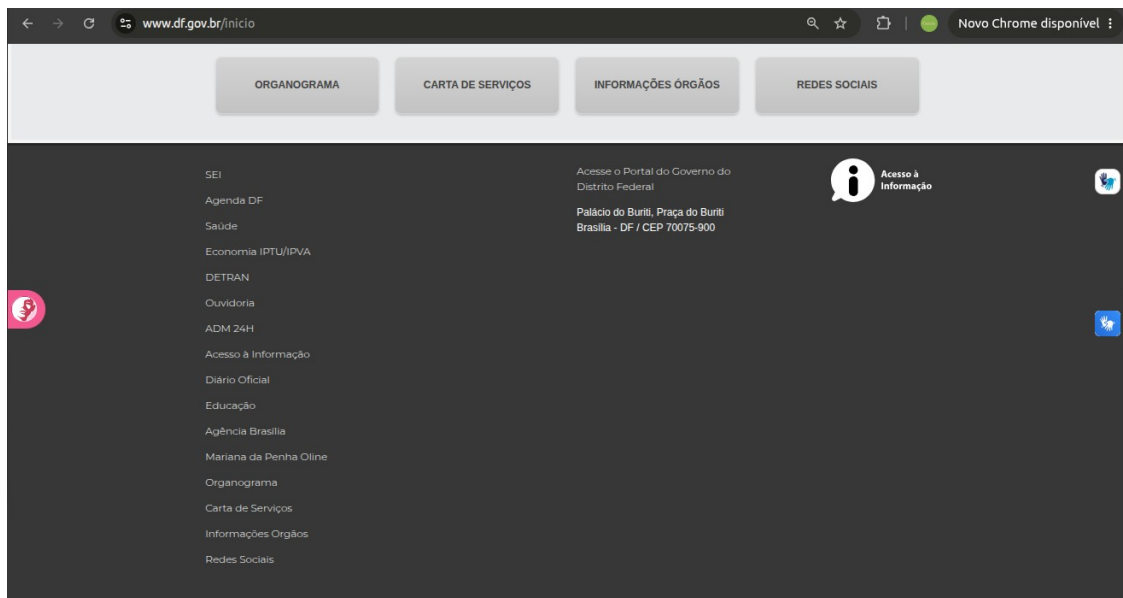
Efeito sobre o usuário: O cidadão pode ter que manter e lembrar duas credenciais distintas (conta local do df.gov.br e conta gov.br) para acessar serviços do mesmo governo, o que é confuso e vai contra a expectativa de um "portal único".

Efeito sobre a tarefa: Aumento da fricção e potencial abandono do processo, especialmente para usuários que já possuem conta gov.br e não entendem por que precisam criar outra conta local.

Correção possível: Unificar a autenticação de todos os subportais do GDF sob o login único gov.br, eliminando contas locais redundantes.

Problema 09 — Heurística 4 — Consistência e padronização (erro de conteúdo)

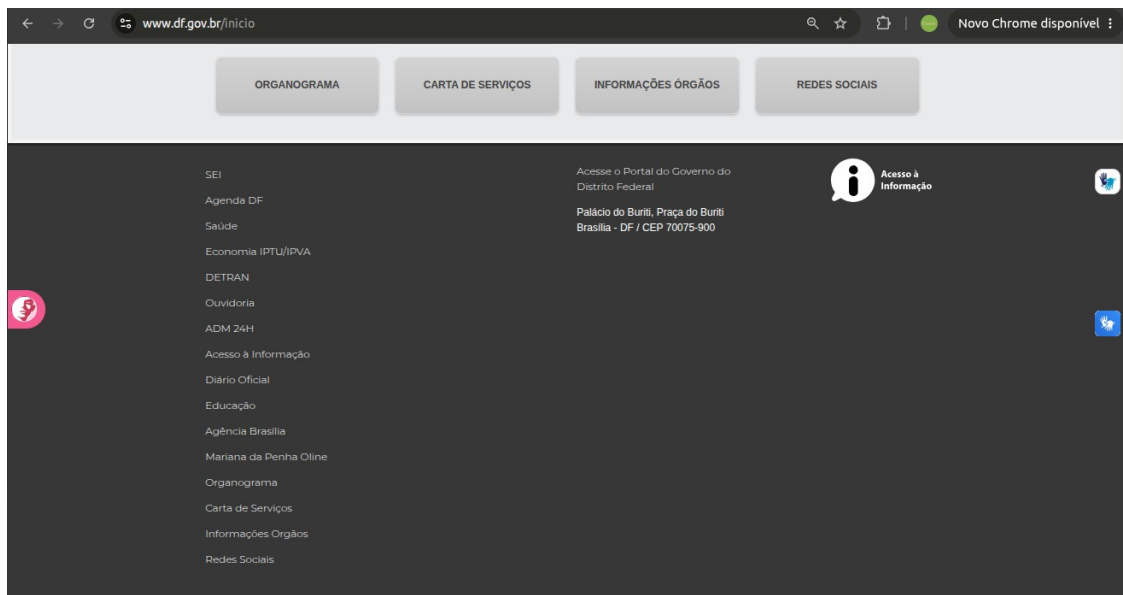
Tela / Funcionalidade avaliada: Rodapé da home



Verificação: Os textos e links do site estão livres de erros ortográficos e de digitação?		
Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☒ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☐ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	Natureza do problema: ☐ Barreira ☐ Obstáculo ☒ Ruído	
Perspectiva do usuário: ☒ Geral ☐ Preliminar ☐ Especial	Perspectiva da tarefa: ☐ Principal ☒ Secundário	Perspectiva do projeto: ☐ Falso ☐ Novo ☒ Não se aplica
Contexto: No rodapé da página inicial, o link para o serviço "Maria da Penha Online" aparece escrito como "Mariana da Penha Oline".		
Causa: Erro de digitação no conteúdo do rodapé, não revisado.		
Efeito sobre o usuário: Pode gerar estranhamento ou dúvida sobre a seriedade/manutenção do site, especialmente por se tratar de um serviço sensível (canal de proteção à mulher).		
Efeito sobre a tarefa: Mínimo — o link provavelmente ainda funciona corretamente — mas prejudica a credibilidade institucional do portal.		
Correção possível: Corrigir a grafia para "Maria da Penha Online" e implementar revisão ortográfica/QA de conteúdo antes de publicações.		

Problema 10 — Heurística 10 — Ajuda e documentação (reforço do Achado 01)

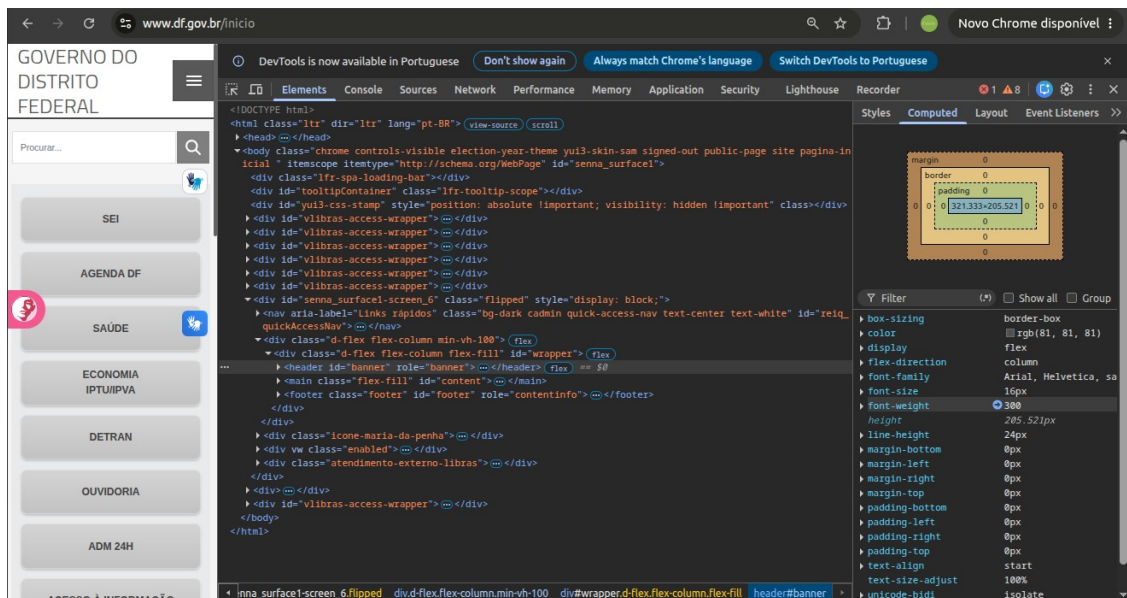
Tela / Funcionalidade avaliada: Rodapé completo da home



Verificação: Existe um canal de contato/ajuda visível em pelo menos algum ponto fixo da página (topo ou rodapé)?		
Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	Natureza do problema: ☒ Barreira ☐ Obstáculo ☐ Ruído	
Perspectiva do usuário: ☒ Geral ☐ Preliminar ☐ Especial	Perspectiva da tarefa: ☒ Principal ☐ Secundário	Perspectiva do projeto: ☐ Falso ☐ Novo ☒ Não se aplica
Contexto: O rodapé completo da home foi inspecionado e replica os mesmos 16 links de serviço já presentes no corpo da página, além do endereço físico do Palácio do Buriti — mas nenhum link de "Fale Conosco", "Fale com a Secretaria" ou canal de atendimento geral está presente nem mesmo aqui.		
Causa: Reforça o Achado 01 — não existe, em nenhum ponto fixo da home (nem topo, nem rodapé), um canal de contato centralizado.		
Efeito sobre o usuário: Confirma que o problema não é apenas de posicionamento — o canal simplesmente não existe nesse nível do portal.		
Efeito sobre a tarefa: Usuário precisa entrar em algum dos 16 subportais específicos na esperança de achar um canal de contato lá dentro.		
Correção possível: Mesma do Achado 01 — adicionar link fixo de contato geral no rodapé institucional, válido para todo o portal.		

Problema 11 — Heurística 8 — Projeto estético e minimalista

Tela / Funcionalidade avaliada: Home em largura estreita/responsiva (~321px)



Verificação: Em telas estreitas (mobile), o conteúdo mais relevante (serviços) é priorizado e exibido sem exigir rolagem excessiva?

Grau de Severidade:

- ☐ 0 - Sem importância
- ☐ 1 - Cosmético
- ☒ 2 - Simples
- ☐ 3 - Grave
- ☐ 4 - Catastrófico

Natureza do problema:

- ☐ Barreira
- ☒ Obstáculo
- ☐ Ruído

Perspectiva do usuário:

- ☒ Geral
- ☐ Preliminar
- ☐ Especial

Perspectiva da tarefa:

- ☐ Principal
- ☒ Secundário

Perspectiva do projeto:

- ☐ Falso
- ☐ Novo
- ☒ Não se aplica

Contexto: Ao reduzir a largura da janela para simular um dispositivo móvel (~321px), o título "GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL" ocupa três linhas inteiras de texto grande antes que qualquer botão de serviço apareça, empurrando o conteúdo útil para baixo.

Causa: O título não possui um tamanho de fonte responsivo (não reduz proporcionalmente à largura da tela).

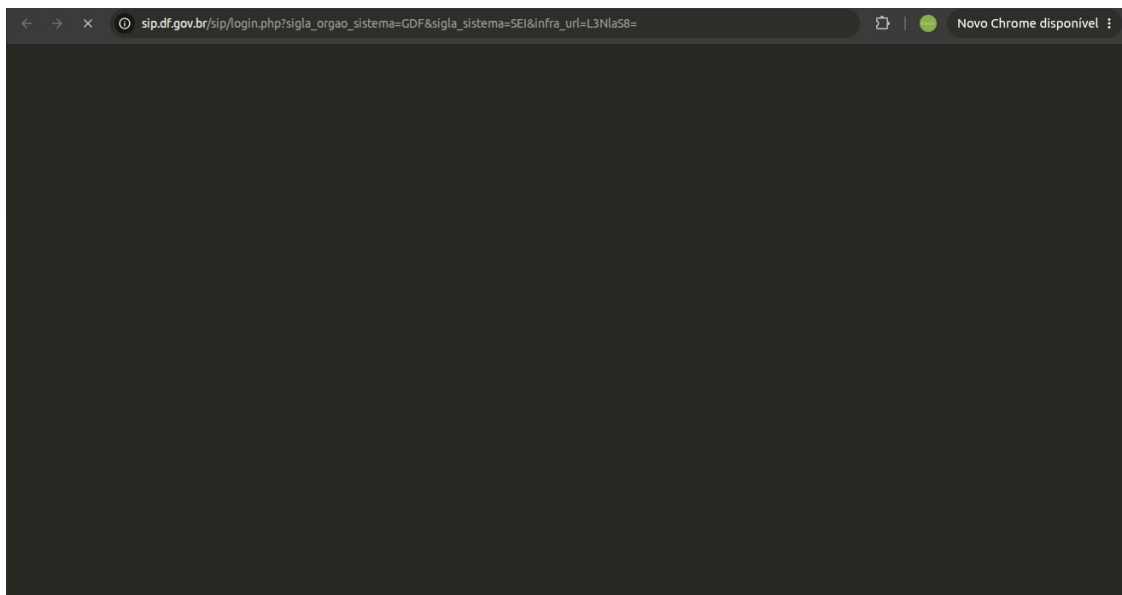
Efeito sobre o usuário: Mais rolagem necessária para começar a interagir com os serviços em dispositivos móveis, que provavelmente são o principal canal de acesso do cidadão comum.

Efeito sobre a tarefa: Leve atraso na localização do primeiro serviço desejado.

Correção possível: Reduzir o tamanho da fonte do título em telas estreitas (uso de unidades responsivas), aproximando os botões de serviço do topo da tela em dispositivos móveis.

Problema 12 — Heurística 1 — Visibilidade do estado do sistema

Tela / Funcionalidade avaliada: Transição ao clicar em "SEI" na home



Verificação: Durante o carregamento/redirecionamento entre sistemas, o usuário recebe algum feedback visual (spinner, mensagem "carregando", barra de progresso) que indique que algo está acontecendo?

Grau de Severidade:

- ☐ 0 - Sem importância
☒ 1 - Cosmético
☐ 2 - Simples
☐ 3 - Grave
☐ 4 - Catastrófico

Natureza do problema:

- ☐ Barreira
☐ Obstáculo
☒ Ruído

Perspectiva do usuário:

- ☒ Geral
☐ Preliminar
☐ Especial

Perspectiva da tarefa:

- ☐ Principal
☒ Secundário

Perspectiva do projeto:

- ☐ Falso
☐ Novo
☒ Não se aplica

Contexto: Ao clicar no botão "SEI" na página inicial, o navegador é redirecionado para sip.df.gov.br/sip/login.php (sistema de autenticação do SEI), e durante a transição a tela fica completamente preta, sem nenhum elemento visual, texto ou indicador de carregamento.

Causa: O sistema de destino (SIP/SEI) não exibe uma tela de carregamento customizada nem mantém algum elemento visual da página de origem durante o redirecionamento.

Efeito sobre o usuário: Por uma fração de segundo, o usuário pode achar que o link está quebrado ou que a página não carregou, gerando insegurança.

Efeito sobre a tarefa: Praticamente nulo na prática, já que — conforme observado pelo avaliador — o carregamento é muito rápido, minimizando o impacto real. Por isso a severidade foi classificada como baixa (1), apesar de a heurística ser tecnicamente violada.

Correção possível: Exibir uma tela de transição com o logotipo do GDF/SEI e um indicador de carregamento simples, para eliminar qualquer ambiguidade visual durante o redirecionamento entre sistemas.

Problema 13 — Heurística 3 — Controle e liberdade do usuário

Tela / Funcionalidade avaliada: Formulário de "Descrição do Registro" no Acesso à Informação

Verificação: Se o usuário navegar para fora do formulário (atualizar a página, ou visitar outra seção e retornar) sem enviar, o conteúdo já digitado é preservado ou recuperável?

Grau de Severidade:

- ☐ 0 - Sem importância
☐ 1 - Cosmético
☐ 2 - Simples
☒ 3 - Grave
☐ 4 - Catastrófico

Natureza do problema:

- ☒ Barreira
☐ Obstáculo
☐ Ruído

Perspectiva do usuário:

- ☒ Geral
☐ Preliminar
☐ Especial

Perspectiva da tarefa:

- ☒ Principal
☐ Secundário

Perspectiva do projeto:

- ☐ Falso
☐ Novo
☒ Não se aplica

Contexto: Durante o preenchimento do campo "Escreva aqui o seu registro" na tela de pedido de Acesso à Informação, o avaliador atualizou a página e, em outro momento, navegou para outra seção do site e depois retornou a essa tela. Em ambos os casos, o texto previamente digitado foi perdido, sem nenhum aviso prévio (ex.: "Você tem alterações não salvas, deseja realmente sair?") nem opção de rascunho automático.

Causa: O formulário não implementa nem confirmação de saída (beforeunload) nem salvamento automático/local do conteúdo digitado.

Efeito sobre o usuário: Frustração significativa, especialmente em pedidos de Acesso à Informação que costumam exigir descrições detalhadas — perder o texto obriga a reescrever tudo do zero.

Efeito sobre a tarefa: Perda de tempo e possível desistência do pedido, principalmente se o usuário precisar consultar alguma informação externa no meio do preenchimento (o que é comum nesse tipo de solicitação formal).

Correção possível: Implementar confirmação de saída quando há texto não salvo no campo, e/ou salvar rascunhos automaticamente (localStorage ou salvamento periódico no servidor).

Problema 14 — Heurística 6 — Reconhecimento em vez de lembrança

Tela / Funcionalidade avaliada: Formulário de "Descrição do Registro" no Acesso à Informação

Verificação: Em um formulário composto por múltiplas etapas, o sistema indica visualmente em qual etapa o usuário está e quantas restam?

Grau de Severidade:

- ☐ 0 - Sem importância
☐ 1 - Cosmético
☒ 2 - Simples
☐ 3 - Grave
☐ 4 - Catastrófico

Natureza do problema:

- ☐ Barreira
☒ Obstáculo
☐ Ruído

Perspectiva do usuário:

- ☒ Geral
☐ Preliminar
☐ Especial

Perspectiva da tarefa:

- ☐ Principal
☒ Secundário

Perspectiva do projeto:

- ☐ Falso
☐ Novo
☒ Não se aplica

Contexto: A tela de "Descrição do Registro" exibe apenas um único item de menu lateral ativo ("Descrição do Registro"), sem nenhuma trilha de navegação (breadcrumb), numeração de etapas (ex.: "Etapa 2 de 5") ou barra de progresso indicando o fluxo completo do pedido de Acesso à Informação.

Causa: O componente de navegação lateral não foi projetado para comunicar progressão dentro de um fluxo de múltiplas etapas — mostra apenas a etapa atual isolada.

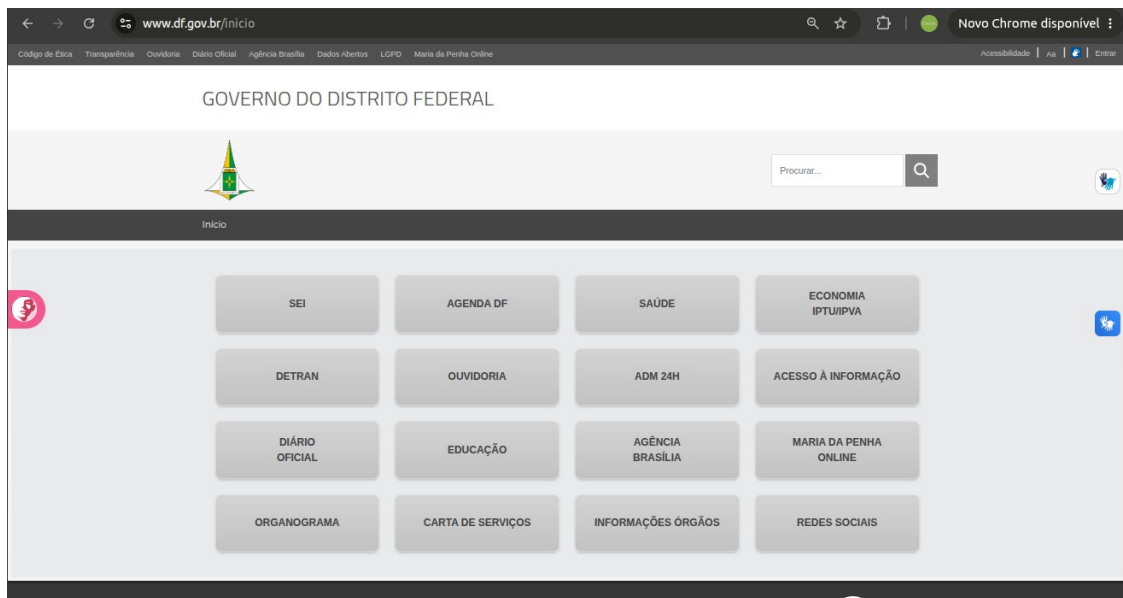
Efeito sobre o usuário: O usuário não consegue prever quantas etapas ainda faltam para concluir o pedido, nem revisar rapidamente etapas anteriores, tendo que confiar na memória sobre o que já preencheu.

Efeito sobre a tarefa: Maior ansiedade e incerteza durante o preenchimento de um processo formal e potencialmente longo.

Correção possível: Adicionar uma barra de progresso ou breadcrumb numerado (ex.: "1. Descrição → 2. Órgão → 3. Revisão → 4. Confirmação") visível em todas as etapas do fluxo, similar ao padrão já usado no fluxo de Ouvidoria (que ao menos lista as seções: Relato, Assunto, Resumo, Identificação, Anexos, Protocolo).

Problema 15 — Heurística 2 — Correspondência entre o sistema e o mundo real

Tela / Funcionalidade avaliada: Página inicial — grade de serviços



Verificação: Os termos e siglas usados na interface são familiares ao público-alvo (o cidadão comum), ou pressupõem conhecimento prévio da estrutura interna do governo?

Grau de Severidade:

- ☐ 0 - Sem importância
☐ 1 - Cosmético
☒ 2 - Simples
☐ 3 - Grave
☐ 4 - Catastrófico

Natureza do problema:

- ☐ Barreira
☒ Obstáculo
☐ Ruído

Perspectiva do usuário:

- ☒ Geral
☒ Preliminar
☐ Especial

Perspectiva da tarefa:

- ☐ Principal
☒ Secundário

Perspectiva do projeto:

- ☐ Falso
☐ Novo
☒ Não se aplica

Contexto: A página inicial exibe 16 botões de serviço nomeados majoritariamente por siglas administrativas — "SEI", "ADM 24H", "LAI" (dentro de "Acesso à Informação"), "IPTU/IPVA" — sem nenhum texto de apoio, tooltip ou subtítulo explicando o que cada sigla significa ou para que serve.

Causa: Os nomes dos botões parecem ter sido definidos a partir da nomenclatura interna dos sistemas do governo (ex.: "SEI" = Sistema Eletrônico de Informações, um jargão de administração pública), sem tradução para a linguagem do cidadão comum.

Efeito sobre o usuário: Um cidadão que não trabalha no serviço público (o público-alvo majoritário do portal) pode não reconhecer o que "SEI" ou "ADM 24H" significam ou fazem, tendo que clicar em cada botão por tentativa e erro até achar o que precisa.

Efeito sobre a tarefa: Perda de tempo e possível desistência antes mesmo de encontrar o serviço desejado, especialmente para tarefas urgentes.

Correção possível: Adicionar um subtítulo curto ou tooltip explicativo abaixo/sobre cada botão (ex.: "SEI — Protocolo de documentos", "ADM 24H — Atendimento presencial fora do horário comercial"), ou reorganizar os botões por categoria de necessidade do cidadão em vez de nome do sistema.

7. Interpretação e Análise dos Dados

A análise consolidada dos 15 problemas encontrados revela um padrão claro: a maior fonte de dificuldade para o usuário do Portal do GDF não está na complexidade individual de cada subsistema, mas na fragmentação do ecossistema como um todo. Cinco dos quinze achados (33%) dizem respeito à Heurística 4 (Consistência e padronização), manifestando-se de formas distintas — identidade visual (Achado 03), estrutura de URLs (Achado 04), padrão de exibição de login (Achado 06), erro de digitação de conteúdo

(Achado 09) e, mais criticamente, mecanismos de autenticação completamente diferentes entre subportais (Achado 08, classificado como severidade catastrófica).

Essa concentração de achados sugere que os diferentes subportais do GDF (portal institucional, LAI, ParticipaDF, Portal Cidadão, SEI) foram desenvolvidos por equipes e em momentos distintos, sem um design system ou guia de identidade digital único aplicado transversalmente. Do ponto de vista do cidadão, essa fragmentação tem um custo real: cada transição entre sistemas exige reaprendizado de padrões de navegação, e a coexistência de dois mecanismos de login (conta local vs. gov.br) é o achado mais grave deste relatório, pois pode gerar tanto fricção quanto desconfiança quanto à legitimidade dos sistemas.

Um segundo grupo relevante de problemas está relacionado à falta de um canal de ajuda centralizado (Achados 01 e 10, Heurística 10) — nem a página inicial, nem seu rodapé, oferecem um ponto de contato geral, obrigando o cidadão a adivinhar em qual dos dezesseis subportais buscar orientação. Esse achado é reforçado pela Heurística 2 (Achado 15): a nomenclatura dos serviços na home é fortemente baseada em jargão da administração pública (siglas como SEI, LAI, ADM 24H), sem tradução para a linguagem do cidadão comum — combinando-se para criar uma barreira de entrada logo na primeira tela do portal.

Também merece destaque o Achado 13 (Heurística 3, severidade grave): a perda de dados digitados em formulários de solicitação formal (Acesso à Informação) sem qualquer aviso prévio ou mecanismo de recuperação, associada à ausência de indicação de progresso no mesmo fluxo (Achado 14, Heurística 6). Juntos, esses dois problemas indicam que os formulários de fluxos mais formais do site — justamente aqueles em que o cidadão exerce direitos previstos em lei (Lei de Acesso à Informação) — são os menos maduros do ponto de vista de usabilidade, em contraste com o fluxo da Ouvidoria, que inclui um assistente conversacional e indicação clara das etapas (observação positiva registrada durante a inspeção).

Por fim, problemas de severidade mais baixa (cosméticos e simples) — como a ausência de indicador de carregamento no redirecionamento ao SEI (Achado 12), o título desproporcional em telas estreitas (Achado 11), e o erro de digitação no rodapé (Achado 09) — não comprometem a realização das tarefas principais, mas, somados, comunicam falta de revisão e manutenção contínua da qualidade da interface, o que é especialmente sensível em um portal de governo, cuja credibilidade é parte de sua função institucional.

8. Planejamento para o Reprojetado do Sistema

Com base na análise da Seção 7, propõe-se um planejamento de reprojetado organizado por prioridade, cruzando a severidade dos problemas com seu impacto sistêmico (ou seja, problemas que afetam múltiplos pontos do site recebem prioridade mais alta, mesmo quando severidade individual é moderada).

Prioridade	Achado(s)	Ação de reprojetado recomendada
1 (Imediata)	08	Unificar a autenticação de todos os subportais do GDF sob o login único gov.br, eliminando contas locais redundantes.
1 (Imediata)	02, 13	Implementar tratamento de buscas sem resultado (sugestões/sinônimos) e confirmação de saída / rascunho automático em formulários de solicitação formal.
2 (Alta)	03, 06, 10, 01	Adotar um design system único para todos os subportais do GDF, incluindo um canal de contato

		centralizado ("Fale Conosco") visível na home e no rodapé institucional.
3 (Média)	05, 07, 11, 14, 15	Adicionar busca/filtro na Carta de Serviços; preservar campo de e-mail após erro de login; ajustar tipografia responsiva do título; adicionar indicação de progresso em formulários multi-etapas; incluir tooltips explicativos nas siglas dos serviços.
4 (Baixa)	04, 09, 12	Padronizar URLs entre Administrações Regionais; corrigir erro de digitação no rodapé; adicionar tela de transição/loading ao redirecionar para o SEI.

8.1 Recomendação Estratégica

Além das correções pontuais listadas na Tabela 3, recomenda-se que o GDF avalie a criação de uma governança de design digital centralizada — um time ou comitê responsável por definir e fiscalizar um design system único (cores, tipografia, componentes de navegação, mecanismo de autenticação) a ser adotado obrigatoriamente por todos os subportais e sistemas do governo distrital. A julgar pelos achados desta avaliação, a maior parte dos problemas de maior severidade não decorre de erros de implementação isolados, mas da ausência dessa governança transversal — o que sugere que a correção mais eficaz, no médio prazo, é estrutural, e não apenas pontual.

Referências

- BARBOSA, Simone D. J.; SILVA, Bruno S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2010/2021. Capítulo 12 — Métodos de Avaliação de IHC.
- MACIEL, Cristiano; NOGUEIRA, João L. T.; CIUFFO, Leonardo N.; GARCIA, Ana C. B. Avaliação Heurística de Sítios na Web. Universidade Federal Fluminense (UFF), 2005.
- NIELSEN, Jakob. Heuristic evaluation. In: NIELSEN, J.; MACK, R. L. (Eds.). Usability Inspection Methods. New York: John Wiley & Sons, 1994.
- NIELSEN, Jakob; MOLICH, Rolf. Heuristic evaluation of user interfaces. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1990.
- PREECE, Jenny; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de Interação: além da interação humano-computador. Porto Alegre: Bookman. (Framework DECIDE).